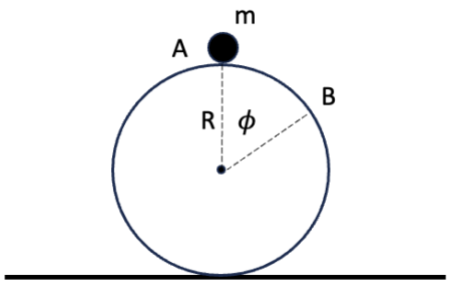
Sapienza, Università di Roma
Ingegneria Informatica e Automatica
Prof . Marco Toppi
FISICA 16.02.2026

Esercizio 1:
Un punto materiale di massa m viene posto, in quiete, nella posizione A di equilibrio non stabile sulla superficie liscia di un cilindro di raggio R, fermo e con asse parallelo al piano. A causa di una piccola perturbazione il corpo prende a muoversi per effetto della gravità scivolando lungo il cilindro in una traiettoria circolare. Sia ϕ, come in figura, l'angolo sotteso dall'arco percorso dalla massa m e B il punto in cui avviene il distacco della massa m dal cilindro.



Calcolare:
1-la velocità v del punto in funzione di ϕ
2-La reazione vincolare N che agisce sul punto in funzione di ϕ
3-L'angolo ϕ_0 per cui il punto materiale si distacca dal cilindro (in B) e la corrispondente velocità $v(\phi_0)$ e reazione vincolare $N(\phi_0)$

Esercizio 2:
Si abbia un cilindro chiuso da un pistone scorrevole senza attrito, contenente una mole di acqua alla temperatura T_1 = 373K ed alla pressione P_1 = 0.2bar. Il pistone viene spostato lentamente fino a ridurre il volume disponibile nel cilindro a $V_2 = 0.02m^3$, mentre la temperatura viene mantenuta costante. Si determini la quantità d'acqua che condenserà. Si tratti il vapore d'acqua come un gas perfetto (la tensione di vapore saturo dell'acqua è pari a 1.013 bar alla temperatura T_1; il peso molecolare dell' acqua è A=18 g/mole e la densità è ρ= 1 g/cm^3)

Esercizio 3:
Una carica positiva è distribuita, con densità volumetrica uniforme ρ, all'interno di un cilindro molto lungo e di raggio R. 1) Si ricavi l'espressione della differenza di potenziale fra un punto posto sull'asse del cilindro e uno, esterno al cilindro, posto a distanza r rispetto all'asse. 2) Si calcoli il valore della differenza di potenziale del punto 1) per $\rho=10^{-6}$ C/m^3, R = 2 cm e r = 4 cm.

Esercizio 4:
Si consideri un lungo conduttore rettilineo di raggio d=5 cm in cui scorra una corrente I. Supponendo che la corrente fluisca nel conduttore con densità di corrente eguale in modulo a $J=J_0(r/d)$, con $J_0=10^3$A/m^2 e r distanza dall'asse del cilindro:
1-ricavare il campo magnetico in tutto lo spazio e calcolarne il valore massimo.
2- sia il conduttore di rame, di resistività $\rho=1.68 \times 10^{-8}\ \Omega$ m, lungo l=10 m, calcolare la resistenza e la caduta di potenziale su tale tratto di conduttore.